

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA (prof. Lamberto DUÒ) – 04.07.2014

1) Considerate un sistema la cui hamiltoniana, in forma matriciale, sia data da $\mathbf{H} = \begin{bmatrix} A_1 + B_1 \varepsilon & B_2 \varepsilon \\ B_2 \varepsilon & A_2 \end{bmatrix}$, dove tutte le quantità sono reali e $\varepsilon \ll 1$. $\mathbf{H}$ è data da una hamiltoniana (imperturbata) $\mathbf{H}^0$ (ottenuta da $\mathbf{H}$ ponendo $\varepsilon = 0$) a cui si aggiunge una perturbazione, come indicato.

- Trovate gli autovalori (E_1^0 e E_2^0) e gli autovettori (ψ_1^0 e ψ_2^0) del problema imperturbato.
- Nel caso $A_1 \neq A_2$, usate la teoria perturbativa per trovare le correzioni al primo ordine (E_1^1 e E_2^1) agli autovalori E_1^0 e E_2^0 , commentando. Scrivete le espressioni approssimate al primo ordine (po) degli autovalori ($E_{1,po}$ e $E_{2,po}$).
- Rifate il conto al punto b) per il caso $A_1 = A_2$, spiegando eventuali differenze rispetto al punto b) stesso.
- $\mathbf{H}$ ha soluzione esatta. Trovatene gli autovalori (E_1 e E_2) per il caso $A_1 = A_2$.
- Confrontando i risultati dei punti c) e d) trovate, per il caso $A_1 = A_2$, senza fare altri conti, i valori delle correzioni al secondo ordine (E_1^2 e E_2^2) agli autovalori imperturbati, commentando.

2) a) Alla luce dei risultati della teoria quantistica del paramagnetismo, discutete quali condizioni vanno realizzate per poter eseguire la misura del momento magnetico di saturazione (μ_{sat}) di una particella paramagnetica, dando una stima ragionata delle grandezze fisiche sperimentalmente rilevanti.

- Calcolate, in unità di magnetoni di Bohr (μ_B), il valore di μ_{sat} per lo ione di terra rara Tm^{3+} , $\mu_{\text{sat}}(\text{Tm}^{3+})$, confrontandolo con quello dello ione Gd^{3+} , $\mu_{\text{sat}}(\text{Gd}^{3+})$, e commentando.
- Dite, motivando, se, a parità sia di densità n di ioni sia di generiche (anche diverse da quelle del punto a) condizioni fisiche, la relazione trovata al punto b) tra i valori di μ_{sat} per i due ioni, valga anche tra le relative magnetizzazioni $M(\text{Tm}^{3+})$ e $M(\text{Gd}^{3+})$.
- Partendo dall'espressione del fattore di Landé g_j , trovate quella relativa a μ_{sat} nell'ipotesi di orbitale più che metà pieno, e discutete il risultato del punto b) (Suggerimento: usate l'ipotesi per esprimere ℓ in funzione di j e s).
- Alla luce del punto d) dite se esistono altre coppie di ioni trivalenti di terra rara analoghe a quella $\text{Tm}^{3+}/\text{Gd}^{3+}$.

3) L'analizzatore di elettroni "a piani paralleli" sfrutta un condensatore piano per la deflessione. Siano: $L = 20$ cm la distanza tra i centri delle fenditure (entrambe sulla medesima armatura), $w = 0.3$ mm la larghezza di ciascuna fenditura e d la distanza tra le armature. Il fascio di elettroni ha $\alpha = 45^\circ$ (con $\Delta\alpha = 5^\circ$) e $\beta = 0^\circ$ (con $\Delta\beta \approx 0^\circ$).

- Disegnate schematicamente l'analizzatore.
- Ricavate il legame tra la *pass energy* E_0 e la differenza di potenziale ΔV tra le armature del condensatore.
- Noti i coefficienti $C_w = 1/2$, $C_\alpha = 1$ e $C_\beta = 0$, calcolate per quale valore di $\Delta V/d$ (in V/cm) si ha $\Delta E = 0.1$ eV.
- Dite, motivando, se il peso relativo dei termini nei coefficienti C_w e C_α sia ottimizzato. Nel caso non lo sia, calcolate i nuovi valori w' e $\Delta\alpha'$ necessari per ottimizzare lo spettrometro, a parità di E_0 e di risoluzione (ΔE).
- Partendo dai risultati del punto d), calcolate, motivando, i valori di E_0'' , w'' e $\Delta\alpha''$ che consentono un raddoppio dell'intensità del fascio in uscita dallo spettrometro, mantenendo, a parità di ΔE , lo spettrometro ottimizzato.

4) In figura è rappresentata una serie di spettri XPS relativi al Mo metallico.

a) Sapendo che intorno alla zona di energie di legame (E_B) mostrata vi sono solo i livelli 3d del Mo [$E_B(3d_{5/2}) = 227.9$ eV ed $E_B(3d_{3/2}) = 231.1$ eV], interpretate le forme di riga misurate attribuendo un'origine fisica a ciascuna delle due strutture spettrali.

b) Dopo avere attribuito ad ogni spettro un valore approssimativo dell'energia cinetica (E_{kin}), alla luce della risposta in a) disegnate per punti l'andamento qualitativo del libero cammino medio anelastico (λ_{IMFP}) che si può evidenziare dagli spettri in funzione di E_{kin} , commentandolo rispetto a quello atteso.

c) Nel caso di $h\nu = 340$ eV, la decomposizione dello spettro indica che il rapporto di intensità I tra il picco di sinistra (sin) e quello di destra (des) è pari a $I_{\text{sin}}/I_{\text{des}} = 1.2$. Sapendo che per il Mo la distanza tra piani atomici adiacenti è pari a $d = 2.2$ Å, determinate il valore di λ_{IMFP} alla corrispondente E_{kin} , confrontandolo con quello desumibile dalla curva "quasi universale" e con altri dati sperimentali sul Mo in vostro possesso.

d) Sapendo che la configurazione elettronica degli orbitali più esterni del Mo è $4d^5 5s$, commentate criticamente l'attribuzione fatta al punto a) e provate a riconsiderarla oppure a motivarla.

